

TÍTULO: HISTOGRAMA.	Cód: I20.1.00 005 Página 1 de 7	Rev. 1
1.0: <u>Objetivo:</u> ➤ Describir la forma de elaborar un Histograma a fin de estudiar el patrón de variación de los datos de un problema determinado. 2.0: <u>Responsable:</u> ➤ Todo trabajador encargado de analizar datos o problemas que se pueden presentar en las diferentes área de la empresa. 3.0: <u>Aplicaciones:</u> El Histograma es utilizado en los siguientes casos: 3.1. Para presentar de una manera gráfica el patrón de variación de un conjunto de datos. 3.2. Para comunicar visualmente la información sobre el comportamiento de un proceso. 3.3. Para decidir donde deben concentrarse los esfuerzos para una mejora del proceso. 4.0: <u>Descripción:</u> 4.1. Los datos se presentan como una serie de rectángulos que tienen el mismo ancho pero una altura variable. 4.2. El ancho representa un intervalo dentro del rango de valores de los datos. 4.3. La altura representa el número de valores que se encuentran dentro del intervalo determinado. 4.4. La forma de la variación de las alturas muestra la distribución de los valores de los datos. 5.0: <u>Instrucciones:</u> 5.1. Recolectar los valores del problema o proceso. 5.2. Determinar el Rango de los valores restando el valor mas bajo del valor mas alto del grupo. 5.3. Definir el número de intervalos dentro del histograma. Se recomienda definir un número entre 6 y 12 intervalos. 5.4. Dividir el Rango entre el número de intervalos a fin de determinar el ancho de cada intervalo. 5.5. Definir los límites superior e inferior de cada intervalo restando o sumando 5 décimas de la menor cifra significativa de los datos. 5.6. Por ejemplo si los datos se dan en décimas los límites de intervalo deberán terminar en 0.05 5.7. Marcar el eje horizontal con la escala de valores de los datos. 5.8. Marcar el eje vertical con la escala de frecuencia que puede ser el número o el porcentaje de datos que caen dentro de cada intervalo. 5.9. También se puede hallar la frecuencia acumulada, sumando cada frecuencia individual progresivamente. 5.10. Graficar la altura de cada intervalo, correspondiendo ésta al número de valores incluidos en el mismo. 6.0: <u>Ejemplo: Cálculo en Excel:</u> 6.1. Se tienen 30 valores de una muestra (Cono 1). Se ha colocado en una columna (B5:B34) todos los datos. 6.2. Definir y colocar los intervalos que se desean evaluar los datos (F6:F17). Los intervalos deben tener una cifra decimal mas que de cada dato. Es decir, si el dato tiene 2 cifras decimales, los intervalos deben tener 3 cifras decimales. La tercera cifra decimal deberá ser 5. 6.3. Colocar el valor medio del intervalo en la columna G (G6:G17). $G6=(+D6+F6)/2$ 6.4. Se puede realizar por los siguientes métodos: 6.4.1 Método Manual (Utilizando la función FRECUENCIA) 6.4.2 Método utilizando la Herramienta de Histograma ➤ Opcion 1: Intervalos NO Definidos por usuario (No están definidos el ítem 6.2 y 6.3) ➤ Opcion 2: Intervalos Definidos por usuario		

	A	B	C
1			
2			
3			
4			CONO 1
5		3,30	
6		2,99	
7		3,40	
8		2,09	
9		2,52	
10		2,73	
11		2,86	
12		3,33	
13		3,10	
14		3,51	
15		3,53	
16		3,56	
17		3,62	
18		3,68	
19		3,74	
20		3,79	
21		3,90	
22		3,93	
23		4,04	
24		4,12	
25		4,18	
26		4,18	
27		4,54	
28		4,54	
29		3,10	
30		4,30	
31		3,20	
32		4,04	
33		4,37	
34		4,67	
35	PROMEDIO	3,63	
36	MIN	2,09	
37	MAX	4,67	
38	DESVEST	0,63	
39	CV	17,41	
40			

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4			CONO 1				
5		3,30					
6		2,99					
7		3,40					
8		2,09					
9		2,52					
10		2,73					
11		2,86					
12		3,33					
13		3,10					
14		3,51					
15		3,53					
16		3,56					
17		3,62					
18		3,68					

RANGO	CLASE
2,000 - 2,255	2,13
2,255 - 2,505	2,38
2,505 - 2,755	2,63
2,755 - 3,005	2,88
3,005 - 3,255	3,13
3,255 - 3,505	3,38
3,505 - 3,755	3,63
3,755 - 4,005	3,88
4,005 - 4,255	4,13
4,255 - 4,505	4,38
4,505 - 4,755	4,63
4,755 - 5,000	4,88

MÉTODO A: MÉTODO MANUAL**FRECUENCIA: CANTIDAD DE DATOS**

- 6.5. Seleccionar las celdas en donde se van a colocar las frecuencias de dichos intervalos (H6:H17).
- 6.6. Colocar en la barra de herramientas la fórmula
=FRECUENCIA(B5:B34,F6:F17)
- 6.7. Presionar las teclas “Control” + “Shift” + “Enter” simultaneamente. Esto significa que el rango B5:B34 es la matriz de conjunto de valores de donde se quieren contar las frecuencias y F6:F17 es una matriz de rangos dentro de los cuales se desea agrupar los valores.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4			CONO 1					
5		3,30						
6		2,99						
7		3,40						
8		2,09						
9		2,52						
10		2,73						
11		2,86						
12		3,33						
13		3,10						
14		3,51						
15		3,53						
16		3,56						
17		3,62						
18		3,68						
19		3,74						
20		3,79						
21		3,90						

RANGO	CLASE	FRECUENCIA: CANTIDAD DE DATOS	FREC
2,000 - 2,255	2,13	=FRECUENCIA	
2,255 - 2,505	2,38	0	1
2,505 - 2,755	2,63	2	1
2,755 - 3,005	2,88	2	1
3,005 - 3,255	3,13	3	1
3,255 - 3,505	3,38	3	1
3,505 - 3,755	3,63	6	2
3,755 - 4,005	3,88	3	1
4,005 - 4,255	4,13	5	1
4,255 - 4,505	4,38	2	1
4,505 - 4,755	4,63	3	1
4,755 - 5,000	4,88	0	1
		30	

CANTIDAD DE INTERVALOS

6.8. En la celda G18 es la suma de la cantidad de valores a evaluar.

$G18=SUMA(G5:G16)$

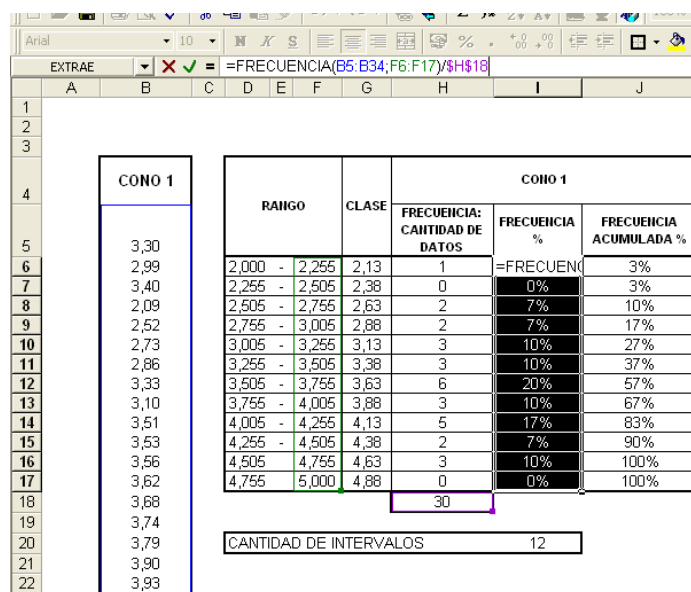
FRECUENCIA: PORCENTAJE

6.9. Seleccionar las celdas en donde se van a colocar las frecuencias en porcentaje de dichos intervalos (I6:I17).

6.10. Colocar en la barra de herramientas la formula

$=FRECUENCIA(B5:B34,F6:F17)/\$G\$18$

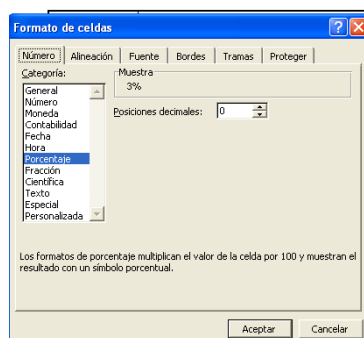
6.11. Presionar las teclas “Control” + “Shift” + “Enter” simultaneamente. Esto significa que el rango B5:B34 es la matriz de conjunto de valores de donde se quieren contar las frecuencias y F6:F17 es una matriz de rangos dentro de los cuales se desea agrupar los valores.



CONO 1		CONO 1		
RANGO	CLASE	FRECUENCIA: CANTIDAD DE DATOS	FRECUENCIA %	FRECUENCIA ACUMULADA %
2,000 - 2,255	2,13	1	=FRECUENCIA	3%
2,255 - 2,505	2,38	0	0%	3%
2,505 - 2,755	2,63	2	7%	10%
2,755 - 3,005	2,88	2	7%	17%
3,005 - 3,255	3,13	3	10%	27%
3,255 - 3,505	3,38	3	10%	37%
3,505 - 3,755	3,63	6	20%	57%
3,755 - 4,005	3,88	3	10%	67%
4,005 - 4,255	4,13	5	17%	83%
4,255 - 4,505	4,38	2	7%	90%
4,505 - 4,755	4,63	3	10%	100%
4,755 - 5,000	4,88	0	0%	100%
		30		

CANTIDAD DE INTERVALOS 12

6.12. Seleccionar las celdas (H5:H16). Dar formato de porcentaje a las celdas en donde estan las frecuencias.

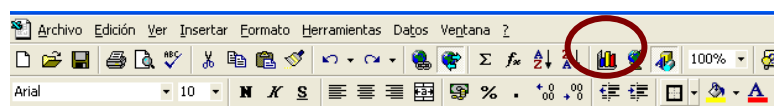


FRECUENCIA ACUMULADA: PORCENTAJE ACUMULADO

6.13. El valor de J6=I6. El valor de J7=I7+J6. El valor de J8=I8+J7. Asi sucesivamente, hasta llegar al J17 =I17+J16. El valor de I17 debe ser 100%.

GRAFICO DE FRECUENCIAS

6.14. Ir al comando de “Asistente para gráficos” y hacer “Click”.



6.15. En “Tipo de gráfico”, seleccionar “Columnas”. En “Subtipo de gráfico”, seleccionar “Columna agrupada”. Presionar siguiente

6.16. En “Rango de datos” colocar =‘Hoja1’!\$I\$6:\$I\$17. Seleccionar en “Series de datos” la opción “columnas”.

6.17. Presionar la viñeta “Serie”. Comprobar que en:

- “Valores” este =‘Hoja1’!\$I\$6:\$I\$17,
- “Rotulos rango de x” este =‘Hoja1’!\$G\$6:\$G\$17
- “Nombre” puede estar nombre de esta serie “Frecuencia” ó =‘Hoja1’!\$I\$5. Presionar “Siguiente”.

6.18. En las opciones de grafico se puede colocar

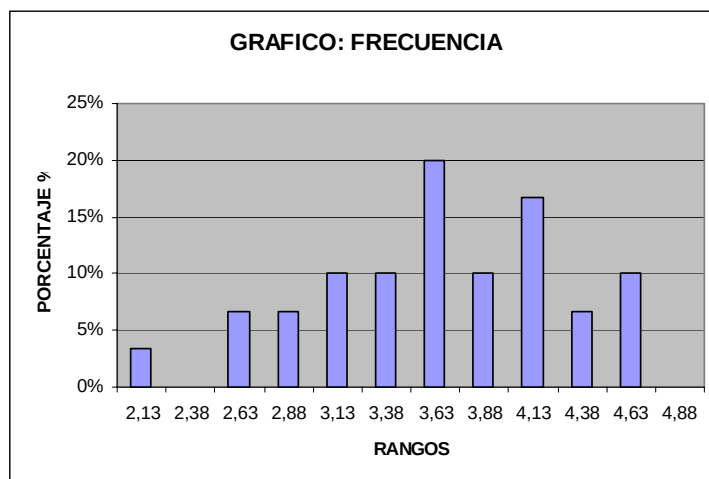
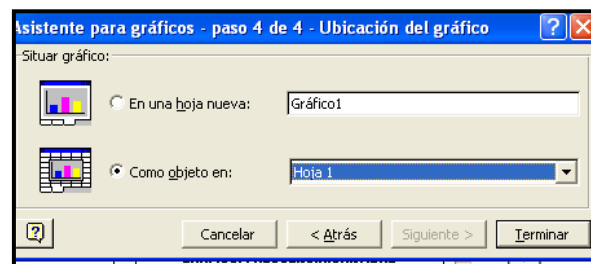
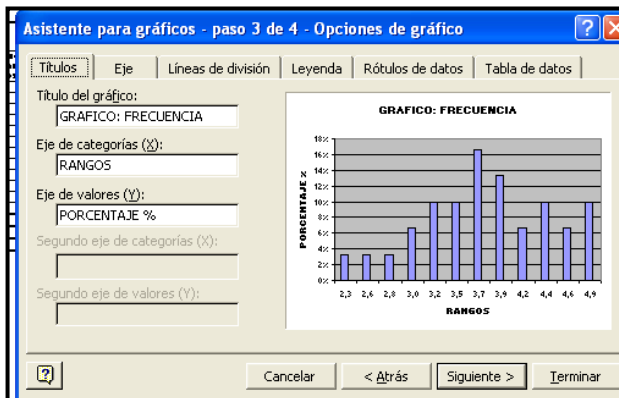
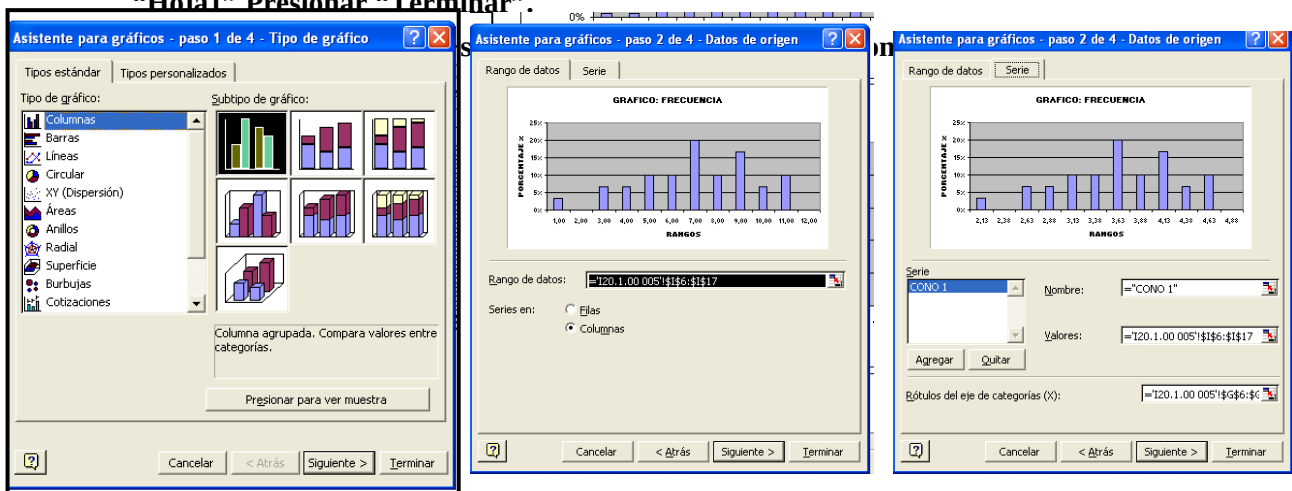
Título de gráfico= GRAFICO: FRECUENCIA

Eje de categoría “x”= RANGOS

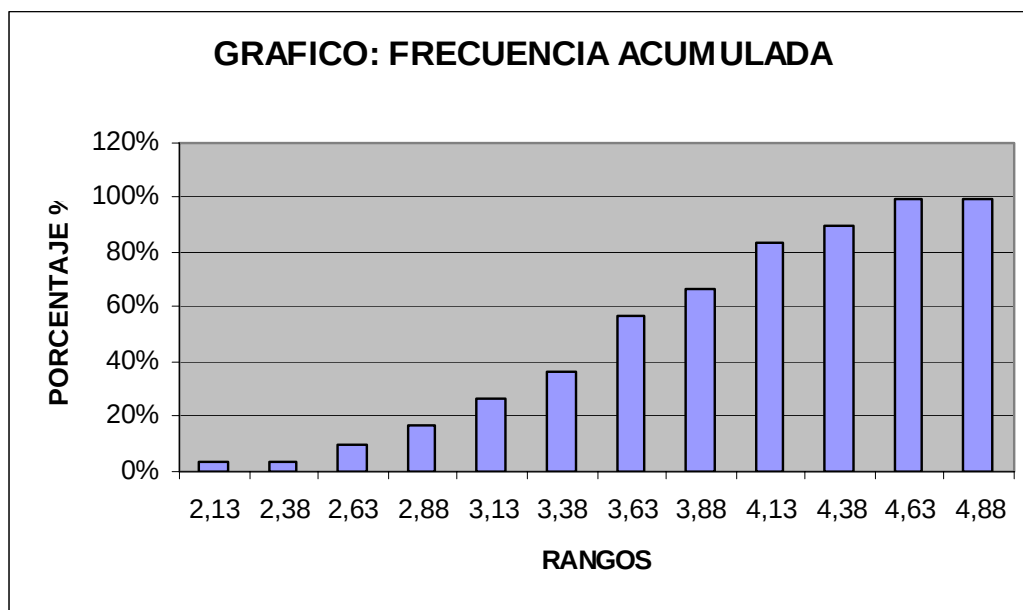
Eje de valores “y” = PORCENTAJE %

Presionar “Siguiente”

6.19. Seleccionar en donde se desea ubicar el gráfico. Seleccionar “Como objeto en” y poner “Hoja1” Presionar “Terminar”.

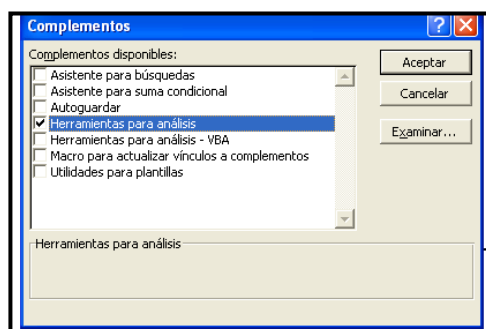


- 6.21. Similarmente se puede graficar la frecuencia acumulada, seleccionando el rango 'Hoja1'!\$I\$6:\$I\$17

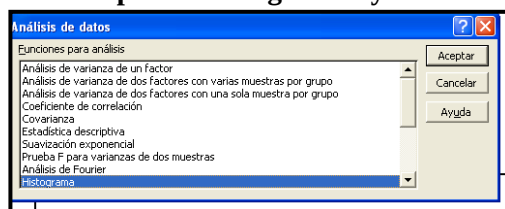


B. MÉTODO UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE HISTOGRAMA

- 6.22. Se activa en el submenú de “Herramientas”, la opción de “Complementos”. Seleccionar la opción “Herramienta para el Análisis” y ACEPTAR.



- 6.23. Ir al submenú de “Herramientas”, la opción de “Análisis de Datos” Para El Análisis” y hacer click. Seleccionar la opción “histograma” y ACEPTAR.



- 6.24. En el “Rango de entrada” se colocan todos los datos (\$B\$5:\$B\$34).

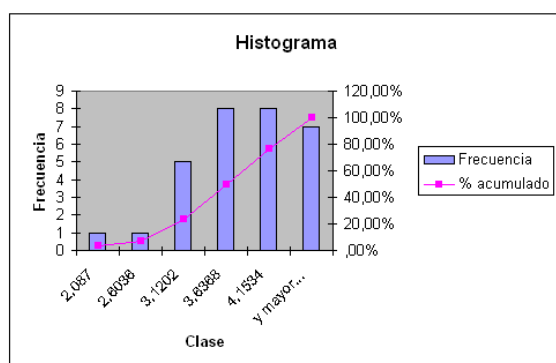
OPCION 1: INTERVALOS NO DEFINIDOS POR USUARIO

- 6.25. En el “Rango definido” se deja en blanco en el caso no hay un rango definido por el usuario. (es decir cuando no se ha definido el ítem 6.2 y 6.3)
- 6.26. Se selecciona la opción “Rótulo” porque los datos tienen título (B4 “Cono 1”).
- 6.27. En las opciones de salida, se puede colocar la celda en donde se quiere que se sitúe el histograma (J4) o en una hoja nueva.

6.28. Se seleccionan las opciones Porcentaje acumulado y Crear grafico . Se ACEPTA.

I J K L M N O

Clase	Frecuencia	% acumulado
2,087	1	3,33%
2,6036	1	6,67%
3,1202	5	23,33%
3,6368	8	50,00%
4,1534	8	76,67%
y mayor...	7	100,00%



6.29. **NOTA:** Los intervalos son diseñado directamente por el Excel. La columna “Clase” se refiere al limite máximo superior del intervalo. El gráfico está referente al límite máximo de cada intervalo.

OPCION 2: INTERVALOS DEFINIDOS POR USUARIO

6.30. Se coloca en las celdas G18 y F18=y mayor...

6.31. Se coloca en el “Rango definido”= \$F\$6:\$F\$17 . Continuar con los ítems 6.26 al 6.28.

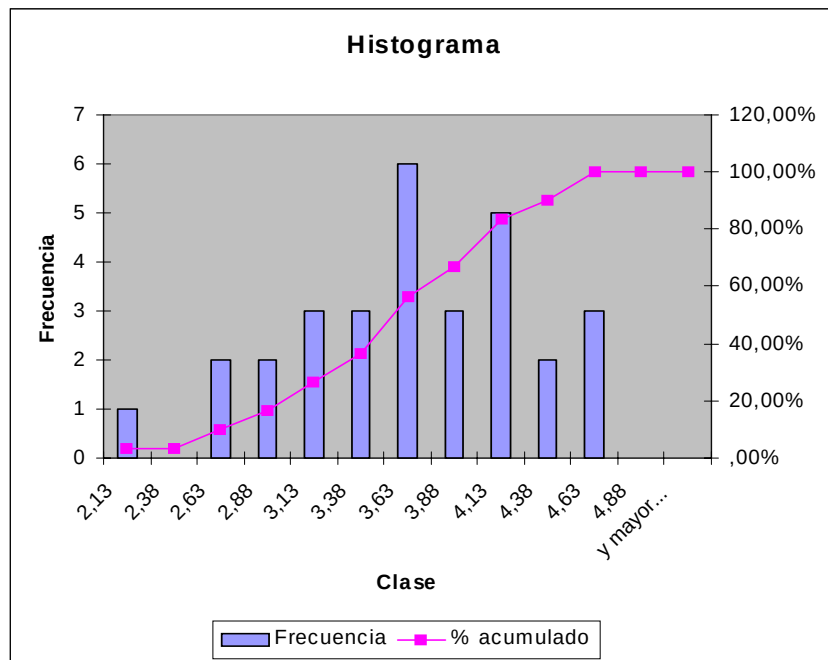
6.32. En el gráfico se debe cambiar los ejes X por la columna \$G\$6:\$G\$18. Por tanto en el cuadro de frecuencias, el valor de “Clase” es el límite máximo del intervalo. Y en el gráfico el valor del eje de las X es el valor medio del intervalo.

M5												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4		CONO 1										
5		3,30										
6		2,99										
7		3,40										
8		2,09										
9		2,52										
10		2,73										
11		2,86										
12		3,33										
13		3,10										
14		3,51										
15		3,53										
16		3,56										
17		3,62										
18		3,68										
19		3,74										
20		3,79										

RANGO		CLASE
2,000	- 2,255	2,13
2,255	- 2,505	2,38
2,500	- 2,755	2,63
2,755	- 3,005	2,88
3,005	- 3,255	3,13
3,255	- 3,505	3,38
3,505	- 3,755	3,63
3,755	- 4,005	3,88
4,005	- 4,255	4,13
4,255	- 4,505	4,38
4,505	- 4,755	4,63
4,755	- 5,000	4,88

Clase	Frecuencia	% acumulado
2,255	1	3,33%
2,505	0	3,33%
2,755	2	10,00%
3,005	2	16,67%
3,255	3	26,67%
3,505	3	36,67%
3,755	6	56,67%
4,005	3	66,67%
4,255	5	83,33%
4,505	2	90,00%
4,755	3	100,00%
5,000	0	100,00%
y mayor...	0	100,00%

y mayor.. y mayor...

7.0: Modificaciones:

- Se ha actualizado el código. Se eliminó el ítem 4.0, y los gráficos del ejemplo. Se ha añadido todo el ítem 6.0. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:

Aseguramiento de Calidad

2010 / 07 / 01